怎 样 解 题

题目： 【2008 年江西理第 22 题 14 分】已知函数

$$f(x)=\sqrt{\frac{1}{1+x}}+\sqrt{\frac{1}{1+a}}+\sqrt{\frac{ax}{ax+8}}\ (x\in(0,+\infty))$$

(1) 当 $a=8$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间（5 分）

(2) 对任意正数 a，证明：$1<f(x)<2$（9 分）

背景： 14 分的题，全省 9 分 1 人，8 分 2 人，就连张景中院士也认为此题很难，不适合出现在高考题中，适合作竞赛题。

事实上，如果你会骗分，这道题拿 11 分不是什么问题。

【分析与解】 第 1 问没有任何玄妙之处，常规方法即可。

(1) $a=8$ 时，$f(x)=\sqrt{\frac{1}{1+x}}+\sqrt{\frac{x}{1+x}}+\frac{1}{3}=\frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}}$，因此

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}\times\sqrt{1+x}-\frac{1}{2\sqrt{1+x}}(1+\sqrt{x})}{1+x}=\frac{(1+x)-(1+\sqrt{x})\sqrt{x}}{2(1+x)\sqrt{1+x}\sqrt{x}}=\frac{1-\sqrt{x}}{2(1+x)\sqrt{1+x}\sqrt{x}}$$

显然，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减。

∴ $a=8$ 时，$f(x)$ 的单调递增区间为 $(0,1)$，单调递减区间为 $(1,+\infty)$。(5 分)

(Ⅱ) 先证明 $f(x)>1$，由于第 1 问已经解决了 $a=8$ 时函数的单调性问题，理所当然从 $a=8$ 开始，采用**分域讨论的思想"骗分"**。

$a=8$ 时，$f(x)=\sqrt{\frac{1}{1+x}}+\sqrt{\frac{x}{1+x}}+\frac{1}{3}>\sqrt{\frac{1}{1+x}}+\sqrt{\frac{x}{1+x}}>\frac{1}{1+x}+\frac{x}{1+x}=1$

（注意：$\frac{1}{1+x}$、$\frac{x}{1+x}$ 都是 $(0,1)$ 中的数，越乘越小）

$a>8$ 时，$\sqrt{\frac{ax}{ax+8}}>\sqrt{\frac{ax}{ax+a}}=\sqrt{\frac{x}{x+1}}$

从而 $f(x)=\sqrt{\frac{1}{1+x}}+\sqrt{\frac{1}{1+a}}+\sqrt{\frac{ax}{ax+8}}>\sqrt{\frac{1}{1+x}}+\sqrt{\frac{x}{1+x}}>\frac{1}{1+x}+\frac{x}{1+x}=1$

下面直接讨论 $a<8$ 有点困难，回过头来分析一下 $f(x)$ 的解析式，其中 $\sqrt{\frac{ax}{ax+8}}$ 跟另外两项结构不一致，尝试调整成一致。

令 $b=\frac{8}{ax}$，则 $\sqrt{\frac{ax}{ax+8}}=\sqrt{\frac{1}{1+b}}$，$abx=8$，$f(x)=\sqrt{\frac{1}{1+x}}+\sqrt{\frac{1}{1+a}}+\sqrt{\frac{1}{1+b}}$，其中 $abx=8$

显然，此时 x,a,b 三个数地位完全对等，结合 $a\geq 8$ 时我们已经得到结论： x,a,b 三个数中只要有一个大于等于 8，就有 $f(x)>1$。

因此下面仅考虑 $x<8,\ a<8,\ b<8$ 的情况，而此时

$$f(x)>\sqrt{\frac{1}{1+8}}+\sqrt{\frac{1}{1+8}}+\sqrt{\frac{1}{1+8}}=1$$

综上：对任意正数 a ， $f(x)>1$。 （10 分）

下证 $f(x)<2$

观察 $f(x)=\sqrt{\frac{1}{1+x}}+\sqrt{\frac{1}{1+a}}+\sqrt{\frac{1}{1+b}}\ (xab=8)$

如 x,a,b 三个数中有两个大于等于 3（**注意骗分**），不妨设 $x\geq 3,\ a\geq 3$，就有

$$f(x)<\sqrt{\frac{1}{1+3}}+\sqrt{\frac{1}{1+3}}+1=2$$ （可以得 11 分了，拼凑一个 2，骗分）

下面，不妨设 x,a,b 中至少有 2 个小于 3，比如 $x<3,\ a<3$。

因 $\sqrt{\frac{1}{1+x}}=\sqrt{1-\frac{x}{1+x}}<\sqrt{1-\frac{x}{1+x}+\frac{x^2}{4(1+x)^2}}=1-\frac{x}{2(1+x)}$ （放缩并开方开出来）

同理， $\sqrt{\frac{1}{1+a}}<1-\frac{a}{2(1+a)}$

于是 $f(x)<2-\frac{x}{2(1+x)}-\frac{a}{2(1+a)}+\sqrt{\frac{1}{1+b}}$ ，

此时只需证 $2-\frac{x}{2(1+x)}-\frac{a}{2(1+a)}+\sqrt{\frac{1}{1+b}}\leq 2$ ，也即证 $\frac{x}{2(1+x)}+\frac{a}{2(1+a)}\geq\sqrt{\frac{1}{1+b}}$

因 $\frac{x}{2(1+x)}+\frac{a}{2(1+a)}\geq 2\sqrt{\frac{x}{2(1+x)}\times\frac{a}{2(1+a)}}=\sqrt{\frac{ax}{(1+x)(1+a)}}$

因此只需证明 $\sqrt{\frac{ax}{(1+x)(1+a)}}\geq\sqrt{\frac{1}{1+b}}=\sqrt{\frac{ax}{ax+8}}$ ，

即只需证明 $(1+x)(1+a)\leq ax+8$ ，也即 $a+x<7$ ，

考虑到 $x<3,\ a<3$ ，此乃显然。问题解决。